



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Estructura de Datos · Semana 6 · Aplicaciones de pilas

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Estructura de Datos
Unidad	Unidad 2 · Pilas, colas y almacenamiento	Semana / Corte	6 · Corte 2
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Usar una pila (push/pop/peek) para resolver problemas.
- Invertir una cadena con una pila.
- Verificar paréntesis balanceados con varios tipos de símbolo.

1. Enunciado

1. Implementa (o usa Deque) una pila.
2. **Invierte una cadena** de texto usando la pila.
3. **Verifica paréntesis balanceados** para (), [] y { }.
4. Prueba con casos correctos e incorrectos.

2. Requisitos

- Uso explícito de push/pop.
- Al menos 3 casos de prueba para el balanceo.
- Manejo del caso pila vacía.

3. Cómo entregar

Entrega **por GitHub**. Repositorio: **edatos-s06-pilas**.

```
edatos-s06-pilas/  
  README.md  -> casos de prueba y resultados  
  src/       -> código
```

1. Crea el repo público con ese nombre.



2. Sube el código y el README.
3. Comparte el enlace por el canal indicado.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente	Aceptable	Por mejorar	Pts
Inversión con pila	Correcta	Con detalles	Falla	30
Balanceo de paréntesis	Correcto (3 tipos)	Un tipo	Falla	40
Casos de prueba	Varios y claros	Pocos	Ausentes	20
README y repositorio	Ordenado	Aceptable	Deficiente	10

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada de entrega estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).

